

激光识别与复现系统

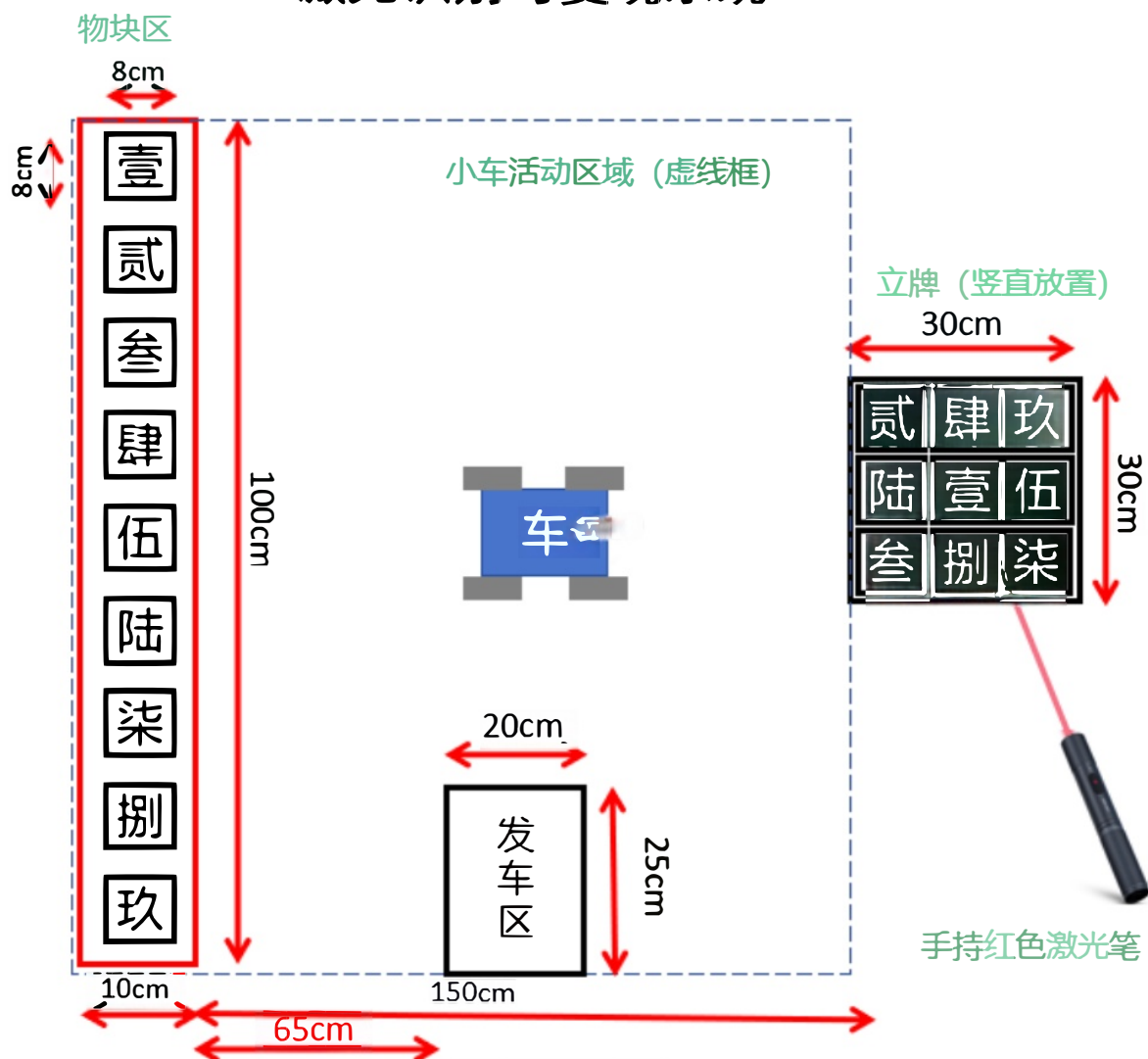


图 1 赛场示意图

一、任务

使用32系列单片机设计并制作激光识别与复现系统。系统包括可自由移动的四轮小车移动底盘，带摄像头的字符激光识别系统，以及二维云台控制的激光复现系统。

场地如图1所示，小车可移动的范围是蓝色虚线框标注的范围，场地左侧为物块摆放区，其中按一定顺序或随机一字摆放九个物块，物块顶部标有壹贰叁肆伍陆柒捌玖的字样，物块需参赛队伍自行制作（尺寸为 $8\times8\times8\text{cm}$ ），

场地右侧摆放一 $30\times30\text{cm}$ 的立牌，其上能够以 3×3 个的形式，按随机顺序粘贴大小为 $8\times8\text{cm}$ 的字牌。其上印刷字符与物块相同，小车上识别系统能够识别区分这些字样。手持红色激光笔用于在立牌上划过一定路径，小车能够记录并用激光笔复现该路径。所有激光光斑直径均需要 $<2\text{cm}$ 。

二、要求

1. 基本要求

(1) 随机摆放立牌上的字符顺序，物块区按照壹、玖的顺序摆放物块，用激光笔固定照射一个字符。将小车放在发车区，任务开始后，小车自动前往适当位置识别激光笔照射的字符，随后前往物块区，用激光照射对应物块并蜂鸣器发声提醒。

(2) 打乱左侧物块区的摆放顺序, 启动系统, 要求同 (1)。

(3) 将左侧物块打乱顺序, 并随机取出一个物块。小车放在发车区, 任务开始后, 小车自动扫描检查缺少了哪个物块。随后用激光笔照射在立牌对应的字符上, 保持照射并发声提醒不少于3s。

(4) 左侧物块随机摆放, 小车从发车区启动, 按照从上到下的摆放顺序, 在立牌区依次使用激光照射对应的字符。每个字符激光照射停留2s并伴有声音提醒。



9-5-7-8-3-6-2-4-1



3-8-1-6-2-4-9-5-7

图 2 手持激光笔可能扫过的顺序

2. 发挥部分

(1) 小车从发车区出发, 识别立牌的顺序, 记录从上到下、从左到右的字符顺序, 屏幕显示顺序。回到物块区, 按顺序用激光照射物块并发出声音提醒。

(2) 小车从发车区出发, 准备好后发出蜂鸣器提醒, 评委使用手持激光笔, 从四个角开始依次用激光经过九个格子, 可能的顺序如图2所示。小车能够在屏幕上显示激光的路径, 并显示字符顺序。

(3) 在(2)要求的基础上,用云台控制激光复现激光划过的顺序,除首尾字符外,过程中不能超出立牌范围。

(4) 其他。

三、 说明

(1) 小车尺寸不大于25cm(长)×20cm(宽)×25cm(高)。不能使用履带。摄像头只能用于识别，不能用于控制。不符合规定的小车不进行测试。

(2) 小车在发车区的摆放方向自定。

(3) 所有任务一键启动，进入测试环境后中途不可更换电池。

(4) 每个测试项目均从发车时计时，用时超过2分钟不得分。

四、 得分标准

	项 目	主要内容	满分
设计 报告	系统方案	小车运动控制与识别复现系统总体方案设计	4
	理论分析与计算	小车运动控制与识别规划分析与计算	6
	电路与程序设计	总体电路图 程序设计	4
	测试方案与测试结果	测试数据完整性 测试结果分析	4
	设计报告结构及规范性	摘要、设计报告正文的结构 图表的规范性	2
	合计		20
基本 要求	完成(1)		10
	完成(2)		10
	完成(3)		10
	完成(4)		20
	合计		50
发挥 部分	完成(1)		10
	完成(2)		15
	完成(3)		20
	其他		5
	合计		50
总分			120